

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level (มีนาคม 2569)

ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก แบบเลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

จำนวน 25 ข้อ (ข้อที่ 1 – 25) ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน

1. ลูเน่ไปวิ่งที่สวนสาธารณะเป็นประจำและมักจะวัดอัตราการวิ่งของตนเองโดยอ้างอิงจากระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่ง 1 กิโลเมตร โดยปกติลูเน่จะวิ่งเป็นเวลา 60 นาทีด้วยอัตราคงที่ x นาทีต่อกิโลเมตร อยู่มาวันหนึ่งอากาศร้อนมากกว่าปกติ ลูเน่จึงเปลี่ยนไปวิ่งด้วยอัตราคงที่ $x + 2$ นาทีต่อกิโลเมตร พบว่าในระยะเวลา 60 นาที ลูเน่วิ่งได้ระยะทางลดลง 2.5 กิโลเมตรจากที่เคยวิ่งได้ประจำ ในสถานการณ์ดังกล่าวที่อากาศร้อนมากกว่าปกติ หากลูเน่ต้องการวิ่งให้ได้ระยะทางเท่ากับที่เคยวิ่งได้เป็นประจำ จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นกี่นาที

1. 12
2. 15
3. 20
4. 25
5. 30

2. โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีนักเรียน 50 คน และมีชมรม 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมคณิตศาสตร์ ชมรมหมากระดาน และชมรมกรีฑา นักเรียนแต่ละคนสามารถอยู่กี่ชมรมก็ได้ หากทราบว่าชมรมคณิตศาสตร์มีสมาชิก 30 คน ชมรมหมากระดานมีสมาชิก 10 คน ชมรมกรีฑามีสมาชิก 20 คน โดยมี 5 คนที่อยู่ชมรมหมากระดานแต่ไม่อยู่ชมรมคณิตศาสตร์ มี 10 คนที่อยู่ชมรมกรีฑาแต่ไม่อยู่ชมรมคณิตศาสตร์ มี 6 คนที่อยู่ชมรมหมากระดานแต่ไม่อยู่ชมรมกรีฑา และมีนักเรียน 9 คนที่ไม่ได้อยู่ชมรมใดเลย จงหาจำนวนนักเรียนที่อยู่ทั้ง 3 ชมรม

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

3. กำหนดให้ p , q และ r เป็นประพจน์ ในการอ้างเหตุผลที่กำหนดเหตุให้ต่อไปนี้

- เหตุ
- 1) $p \vee \sim q$
 - 2) $r \rightarrow (p \vee q)$
 - 3) $p \rightarrow (q \vee r)$

ข้อใดเป็นผลที่ทำให้การอ้างเหตุผลดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล

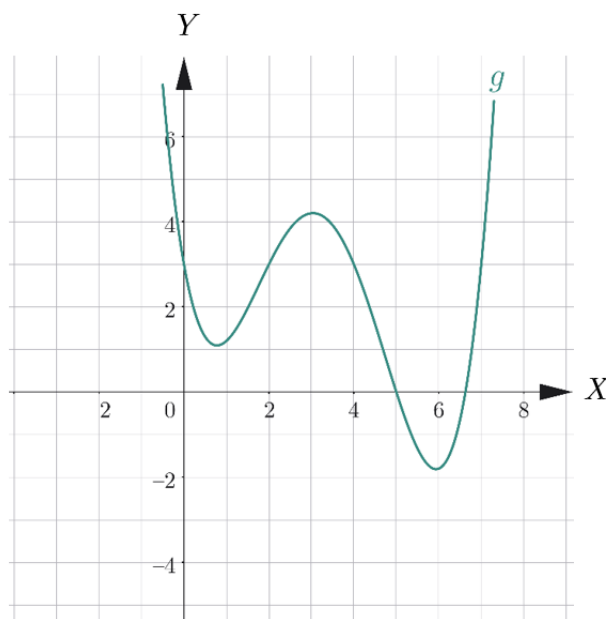
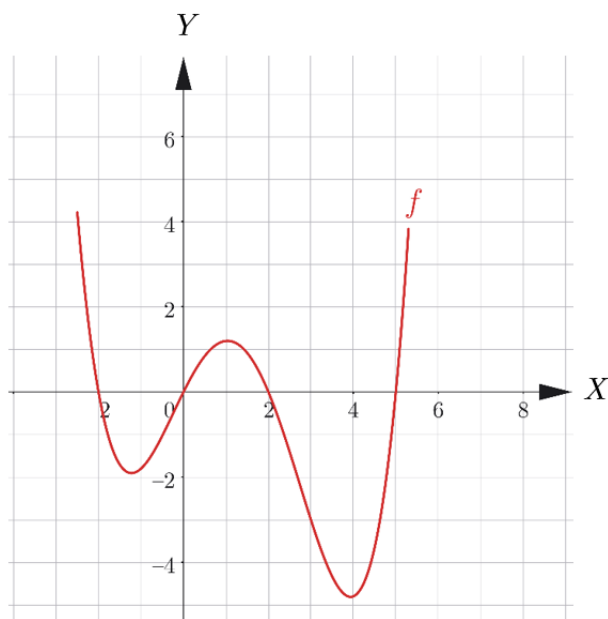
1. ผล $q \rightarrow p$
2. ผล $r \rightarrow p$
3. ผล $\sim r \rightarrow (p \rightarrow q)$
4. ผล $(q \vee r) \rightarrow p$
5. ผล $(p \vee r) \rightarrow \sim q$

4. ให้ f เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 2}$

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโดเมน และเรนจ์ของ f

1. โดเมนคือ $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$ และเรนจ์คือ $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$
2. โดเมนคือ $\mathbb{R}$ และเรนจ์คือ $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$
3. โดเมนคือ $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ และเรนจ์คือ $\{y \in \mathbb{R} \mid y > 0\}$
4. โดเมนคือ $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$ และเรนจ์คือ $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 1\}$
5. โดเมนคือ $\mathbb{R}$ และเรนจ์คือ $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 1\}$

5. ให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่มีกราฟดังรูป



ถ้า a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ทำให้

$$g(x) = f(x + a) + b \text{ สำหรับทุก } x \in D_g$$

แล้วข้อใดเป็นค่าของ $2a + 3b$

1. -13
2. -5
3. 0
4. 5
5. 13

6. ร้านขนมแห่งหนึ่งสังเกตว่า ปริมาณขนมที่ขายได้ในแต่ละวันขึ้นกับราคาของขนม หากขนมราคา 20 บาท จะขายได้ 100 ชิ้น และทุก ๆ หนึ่งบาทที่แพงขึ้นจะขายได้น้อยลง 10 ชิ้น ให้ f แทนฟังก์ชันรายได้จากการขายขนมของร้านนี้ในวันที่ขายขนมในราคา x บาทต่อชิ้น จะได้ว่า $f(x)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $f(x) = 300 - 10x$
2. $f(x) = 6,000 - 200x$
3. $f(x) = 20x + 4x^2$
4. $f(x) = 100x - 20x^2$
5. $f(x) = 300x - 10x^2$

7. กำหนดให้ S เป็นเซตคำตอบที่เป็นจำนวนจริงทั้งหมดของสมการ

$$\frac{2^{x^2}}{100} = \frac{100}{25^x}$$

ข้อใดต่อไปนี้ เป็นผลบวกของสมาชิกทั้งหมดของเซต S

1. 0
2. 2
3. $\log_2 5$
4. $-2\log_2 5$
5. $-5\log_5 2$

8. เซตของจำนวนจริง x ทั้งหมด ที่ $0 < x < 1$ และสอดคล้องกับสมการ

$$\log_x \left(2x - \frac{3}{4} \right) > 2$$

ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $\left(\frac{3}{8}, \frac{1}{2} \right)$
2. $\left(\frac{3}{8}, 1 \right)$
3. $\left(0, \frac{1}{2} \right)$
4. $\left(\frac{1}{2}, 1 \right)$
5. $\left(\frac{3}{16}, \frac{3}{8} \right)$

9. ค่าของ $\sin \frac{17\pi}{18} + \cos \frac{13\pi}{18} + \sin \frac{7\pi}{9} - \sin \frac{\pi}{18}$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. -1
2. 0
3. $\frac{1}{2}$
4. 1
5. 2

10. ถ้ามุมของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของขนาดเป็น $2 : 3 : 7$ แล้วอัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามมุมทั้งสามนี้มีค่าตรงกับข้อใด

1. $\sqrt{2} : 2 : \sqrt{3} + 1$

2. $\sqrt{2} : 2 : \sqrt{5} + 1$

3. $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3} + 1$

4. $1 : \sqrt{2} : \sqrt{5} - 1$

5. $1 : \sqrt{2} : 2$

11. ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ และให้ B เป็นเมทริกซ์ขนาด 3×3 ที่ทำให้ $AB = 2I_3$ เมื่อ I_3 เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด 3×3 แล้ว $\det(B)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0.8

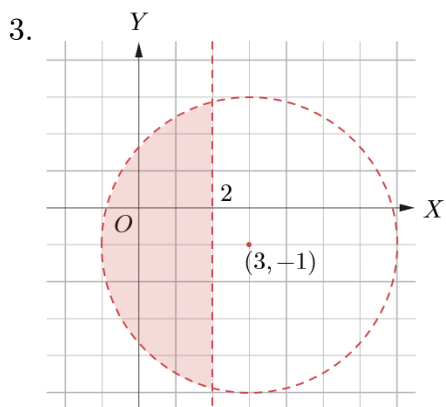
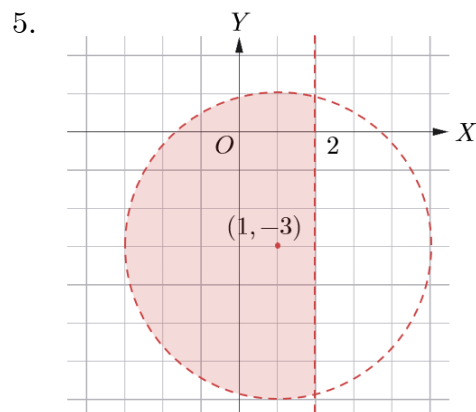
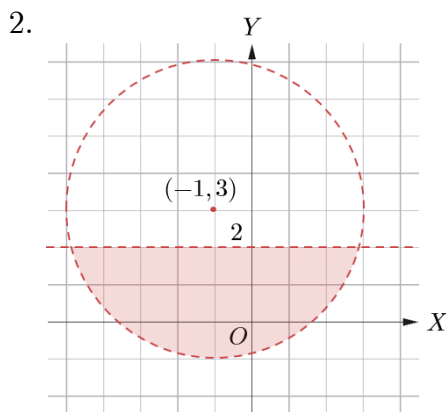
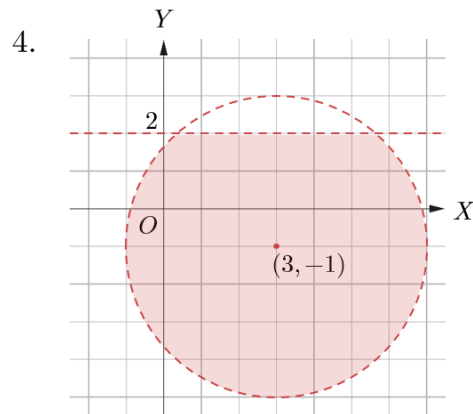
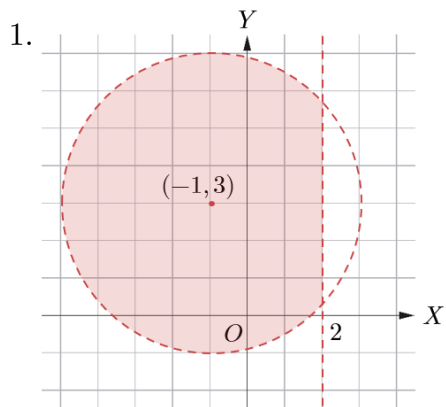
2. 0.2

3. -1

4. -2

5. -4

12. กราฟแสดงจำนวนเชิงซ้อน z ทั้งหมดในระนาบเชิงซ้อนที่สอดคล้องกับสมการ $\text{Re}(z) < 2$ และ $|z - 3i + 1| < 4$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้



13. กำหนดให้ $z = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) $z \cdot \bar{z} = 1$

(ข) $z + \frac{1}{z}$ เป็นจำนวนจริง

(ค) z เป็นรากที่ 10 ของ 1

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. มีเพียงข้อความ (ก) เท่านั้นที่ถูกต้อง
2. มีเพียงข้อความ (ก) และ (ข) เท่านั้นที่ถูกต้อง
3. มีเพียงข้อความ (ก) และ (ค) เท่านั้นที่ถูกต้อง
4. มีเพียงข้อความ (ข) และ (ค) เท่านั้นที่ถูกต้อง
5. ข้อความ (ก) (ข) และ (ค) ถูกต้อง

14. ข้อใดต่อไปนี้คือผลบวกของอนุกรม

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

1. $\frac{1}{4}$
2. $\frac{3}{10}$
3. $\frac{3}{8}$
4. $\frac{3}{4}$
5. $\frac{9}{10}$

15. วงกลมวงหนึ่งสัมผัสเส้นตรง $3x = 4y$ และแกน Y ถ้าจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ในจุดภาคที่หนึ่งและอยู่บนเส้นตรง $x + y = 6$ แล้วความยาวของรัศมีของวงกลมนี้เท่ากับเท่าใด

1. 1.5
2. 2
3. 3
4. 4
5. 12

16. ข้อใดต่อไปนี้เป็นกราฟของสมการ $y^2 - x^2 + 6x - 8 = 0$

1. วงกลมที่มีรัศมีหนึ่งหน่วย
2. วงรีที่มีแกนเอกขนานกับแกน X
3. วงรีที่มีแกนเอกขนานกับแกน Y
4. ไฮเพอร์โบลาที่มีแกนตามขวางขนานกับแกน X
5. ไฮเพอร์โบลาที่มีแกนตามขวางขนานกับแกน Y

17. ให้ F_1 และ F_2 เป็นโฟกัสของไฮเพอร์โบลา $\frac{(x+1)^2}{16} - \frac{(y+2)^2}{9} = 1$ ถ้าจุด A มีพิกัดเป็น $(3, -5)$ แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AF_1F_2 เท่ากับกี่ตารางหน่วย

1. 10
2. 12
3. 15
4. 20
5. 35

18. ให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ในระบบพิกัดฉากสามมิติที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ โดย $\vec{u}$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|$

(ข) $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{v} \times \vec{u}$

(ค) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. มีเพียงข้อความ (ก) เท่านั้นที่ถูกต้อง
2. มีเพียงข้อความ (ข) เท่านั้นที่ถูกต้อง
3. มีเพียงข้อความ (ค) เท่านั้นที่ถูกต้อง
4. มีเพียงข้อความ (ก) และ (ข) เท่านั้นที่ถูกต้อง
5. มีเพียงข้อความ (ข) และ (ค) เท่านั้นที่ถูกต้อง

19. การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม A ทีม B ทีม C และทีม D แบบพบกันหมดคู่ละหนึ่งครั้ง โดยแต่ละคู่มีผลคือ แพ้หรือชนะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ข้อใดเป็นจำนวนผลการแข่งขันที่มีทีมใดทีมหนึ่งชนะทุกทีมที่เหลือ

1. 8
2. 12
3. 32
4. 40
5. 64

20. ในการทอดลูกเต๋ายี่สิบตรงหนึ่งลูกสองครั้ง ความน่าจะเป็นที่ผลคูณของแต้มที่ขึ้นทั้งสองครั้งเป็นจำนวนเฉพาะ มีค่าเท่ากับข้อใด

1. $\frac{1}{36}$
2. $\frac{1}{18}$
3. $\frac{1}{12}$
4. $\frac{1}{6}$
5. $\frac{7}{36}$

21. ในทุก ๆ วัน แอปเปิ้ลจะอบคุกกี้จำนวน 5 ชิ้น โดยที่คุกกี้แต่ละชิ้นมีความน่าจะเป็นที่จะ “สุก” และ “ไม่สุก” เท่ากัน หากวันใดมีคุกกี้อย่างน้อย 4 ชิ้นที่สุกจะเรียกวั้นนั้นว่า “วันดี” กำหนดให้เดือนหนึ่งมี 30 วัน และให้ตัวแปรสุ่ม X คือจำนวนวันดีในเดือนนั้น

ถ้าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม X เป็นการแจกแจงทวินาม ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $X \sim B(n, p)$ เมื่อ n แทนจำนวนครั้งของการทดลองสุ่มที่เป็นอิสระกันและ p แทนความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลสำเร็จในการทดลองสุ่มแต่ละครั้ง แล้วข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

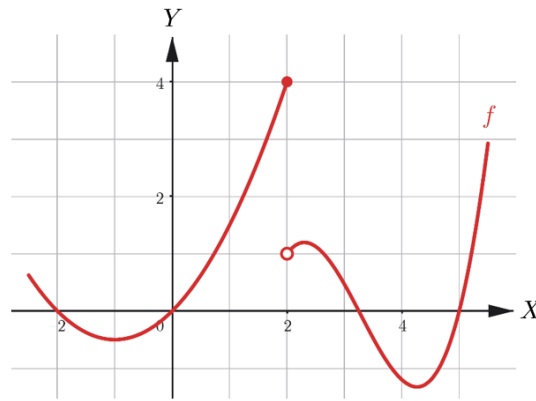
1. $X \sim B\left(30, \frac{1}{32}\right)$
2. $X \sim B\left(30, \frac{1}{16}\right)$
3. $X \sim B\left(30, \frac{5}{32}\right)$
4. $X \sim B\left(30, \frac{3}{16}\right)$
5. $X \sim B\left(30, \frac{4}{5}\right)$

22. อายุการใช้งานของหลอดไฟชนิดหนึ่งมีการแจกแจงปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2 และ 0.5 ต่อปี ตามลำดับ ถ้าสุ่มหลอดไฟชนิดนี้มา 1 หลอด แล้วความน่าจะเป็นที่หลอดไฟจะมีอายุมากกว่า 2.5 ปี คือข้อใด เมื่อกำหนดให้ Z แทนตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน และมีพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานแสดงดังตาราง

z	$P(Z \leq z)$
-1	0.1587
-0.5	0.3085
0	0.5000
0.5	0.6915
1	0.8413
1.5	0.9332

1. -0.1587
 2. 0.1587
 3. 0.3085
 4. 0.6915
 5. 0.8413
23. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 4, 8, 12, 16, 20 ให้ x เป็นค่าหนึ่งในข้อมูลชุดนี้ ถ้าตัด x ออกไปแล้ว จะทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดใหม่มีค่าเท่ากับ 12 ข้อใดคือค่า x ดังกล่าว
1. 4
 2. 8
 3. 12
 4. 16
 5. 20

24. กำหนดกราฟของฟังก์ชัน f ดังรูป



ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

1. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) < \lim_{x \rightarrow 2} f(x) < f(2)$
2. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) < \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$
3. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) < \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) < \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$
5. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) < \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

25. บริษัทแห่งหนึ่งพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายสำหรับงานชนิดหนึ่ง (มีหน่วยเป็นพันบาทต่อวัน) คือ $f(x) = 8x + 6$ เมื่อ x เป็นจำนวนจริงที่แทนเวลานับตั้งแต่เริ่มงาน (มีหน่วยเป็นวัน) สมมติว่างานดังกล่าวใช้เวลาเกินกว่า 10 วัน จะได้ว่าค่าใช้จ่ายรวมสำหรับงานดังกล่าวนับตั้งแต่ทำงานครบ 5 วัน จนกระทั่งทำงานครบ 10 วัน เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 130,000 บาท
2. 315,000 บาท
3. 330,000 บาท
4. 460,000 บาท
5. 630,000 บาท

ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย แบบบรรยายคำตอบที่เป็นตัวเลข

จำนวน 5 ข้อ (ข้อที่ 26 – 30) ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน

26. ให้ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติที่

$$|\vec{u}| = |\vec{v}| = |\vec{w}| = 2$$

และสอดคล้องสมบัติทั้งสี่ข้อต่อไปนี้

(ก) $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ทำมุมกัน 135°

(ข) เวกเตอร์ $\vec{v} - \vec{w}$ ยาว 2 หน่วย

(ค) พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านประกอบมุมเป็น $\vec{u}$ และ $\vec{w}$ มีค่าเท่ากับ $2\sqrt{2}$ ตารางหน่วย และ

(ง) มุมระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{w}$ เป็นมุมป้าน

แล้ว $(\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{w})$ มีค่าเท่าใด

27. ให้ $17, 21, 25, \dots$ และ $16, 21, 26, \dots$ เป็นลำดับเลขคณิต

ถ้า $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ เป็น 20 พจน์แรกที่ปรากฏในทั้งสองลำดับดังกล่าว

แล้ว $x_1 + x_2 + \dots + x_{20}$ มีค่าเท่าใด

28. ในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งประกอบด้วยประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน และกรรมการกลาง 3 คน

โดยต้องเลือกคณะกรรมการชุดนี้จากตัวแทนเขต 9 คน ซึ่งมาจากเขต ก เขต ข และเขต ค เขตละ 3 คน
ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- แต่ละเขตต้องมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้อย่างน้อย 1 คน
- ประธานกับเลขานุการต้องมาจากเขตที่ต่างกัน

จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว

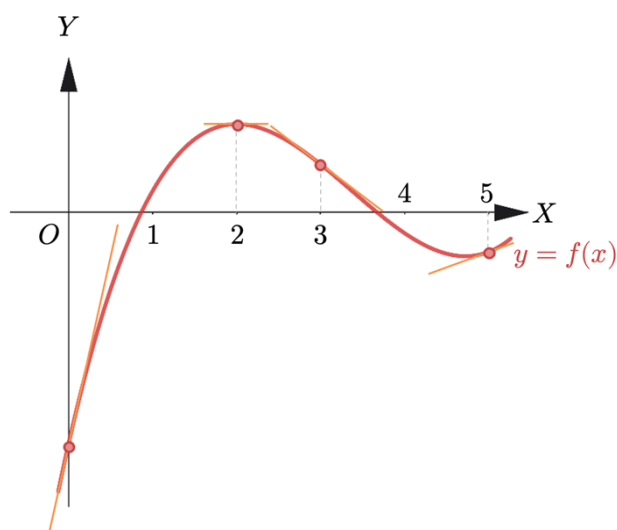
29. ข้อมูลของประชากรชุดหนึ่งเรียงลำดับจากน้อยไปมากเป็นดังนี้

$$-6 \quad x \quad y \quad z \quad 3$$

ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ คือ 0 และ 1 ตามลำดับ

จงหาความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้

30. ให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $y = f(x)$ ที่ $x = 0$, $x = 2$, $x = 3$ และ $x = 5$ แสดงได้ดังภาพ



ถ้า a , b , c , d เป็นสมาชิกของเซต $\{0, 2, 3, 5\}$ ที่ทำให้

$$f'(a) < f'(b) < f'(c) < f'(d)$$

จงหาค่าของ $1,000a + 100b + 10c + d$

เฉลยข้อสอบ A-Level คณิต1 ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อ 1	3
ข้อ 2	1
ข้อ 3	5
ข้อ 4	5
ข้อ 5	4
ข้อ 6	5
ข้อ 7	4
ข้อ 8	1
ข้อ 9	2
ข้อ 10	1
ข้อ 11	5
ข้อ 12	1
ข้อ 13	5
ข้อ 14	2
ข้อ 15	2

ข้อ 16	4
ข้อ 17	3
ข้อ 18	1
ข้อ 19	3
ข้อ 20	4
ข้อ 21	4
ข้อ 22	2
ข้อ 23	3
ข้อ 24	2
ข้อ 25	3
ข้อ 26	0002.00
ข้อ 27	4220.00
ข้อ 28	1674.00
ข้อ 29	0009.60
ข้อ 30	3250.00

TAKEOVER \$70 คณิต 1

สอนโดยพี่หมอแม็ค

ตัวครบจบในคอร์สเดียว

- สอนเนื้อหาคณิต ม.ปลาย ครบทุกบท
- ตะลุยข้อสอบมากกว่า 4,000 ข้อ
- ไม่มีพื้นฐานเรียนได้แน่นอน
- ใช้สอบได้ทั้งคณิต 1 และคณิต 2
- แถมฟรี Mock Test คณิต 1&2

แถมฟรี

- Update ข้อสอบจริงคณิต 1&2 ปี 69
- ตะลุยข้อสอบ PAT1, O-NET
- คณิตสามัญ, คณิต A-Level, แบบฝึกหัด สสวท.
- ตัวข้อสอบ คณิต 1 ปี 55-68 และ PAT1 ปี 61-65
- กลุ่มปิด Facebook + ตัวเสริม
- สอบถามข้อสงสัยฟรีตลอดคอร์ส

พร้อมควาคณิต 1 80++

เวลาเรียน
285 ชม.
3,490-

จับกลุ่ม ลดเหลือเพียง
4 คน 3,290-



www.meddentgat.com @meddent meddentgat ความก่นัดแพทย์ MEDDENT meddentgat

ลูกศิษย์พี่แม็ค #คณิตA-LEVEL



A portrait of a young woman with dark hair and bangs, wearing large, clear-rimmed glasses. She is wearing a light blue school uniform shirt with a white collar and a small circular badge on the left side. She is also wearing a patterned backpack strap over her right shoulder. The background is a plain, light-colored wall.

A young male student with short dark hair, wearing a white short-sleeved shirt, is smiling and looking towards the camera. He is holding a book or folder under his left arm. The background is slightly blurred, showing what appears to be a school building with a red sign.

พี่นโมลเม็ด :)